Антифрод без прослушки

Из миллионов CDR —
в понятную очередь риска.

ML-оценка → объяснение → решение оператора

КАРТОЧКА ВЫЗОВА

100

рейтинг риска / 100

Причины доступны в SHAP

1,89 млн вызовов
обработано на стенде

Дорого ошибаться.
Ещё дороже — не видеть приоритет.

01

Объём

Один файл проекта:
почти 1,9 млн строк.
Разбор по одной записи
не масштабируется.

02

Цена ложной тревоги

Уведомления и колл-центры
могут выглядеть как фрод.
Блокировка затрагивает
нормальных абонентов.

03

Цена пропуска

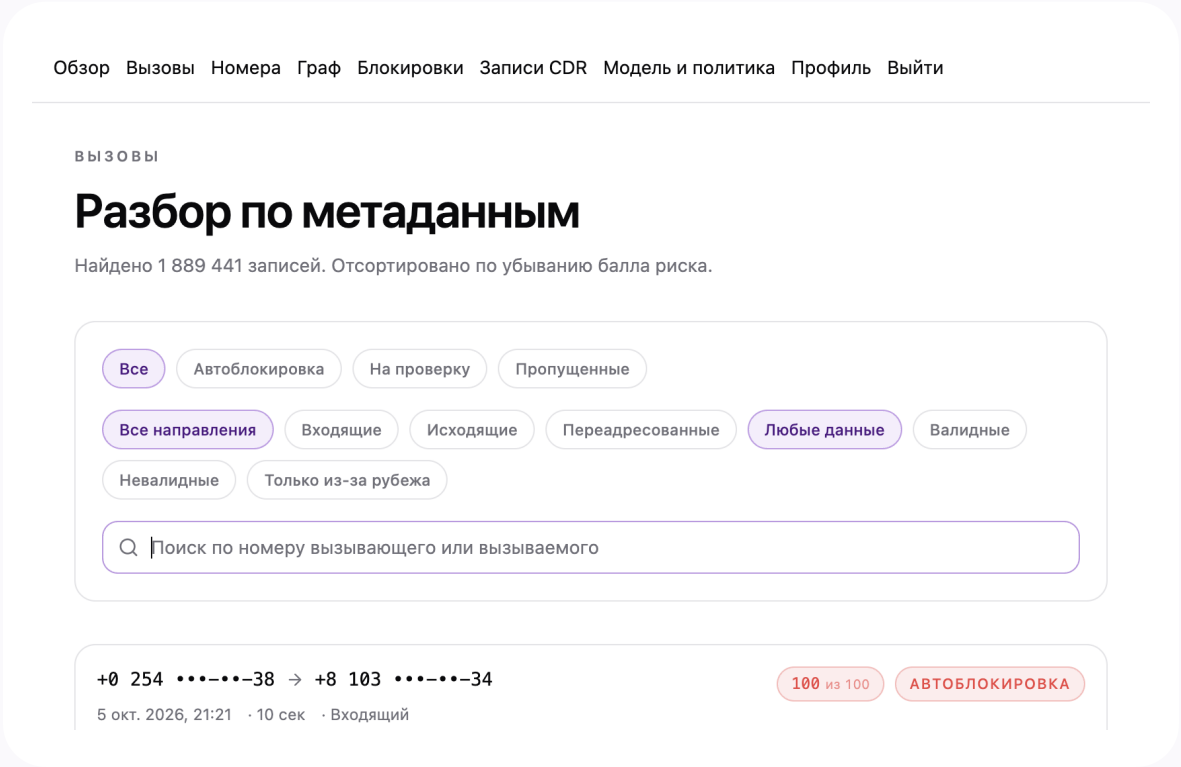
Без приоритизации
опасные вызовы теряются
в общем потоке.

Один рабочий экран для решения о риске.

Сначала — важное

Очередь по рейтингу 0–100,
поиск и фильтры по решениям.

Каждое решение можно разобрать.



Реальный интерфейс, данные полного marked_dataset.csv

Обученная модель.
Контекст вместо ручной суммы баллов.

CDR

Валидация
и дедупликация

›

44 признака

Вызов и история
до его начала

›

CatBoost

Вероятность
и рейтинг 0–100

›

Политика

Пропустить, проверить
или auto_blocked

Содержание разговора не используется. Анализируем завершённые вызовы.

Риск объясним.
Оператор сохраняет контроль.

ВЫЗОВ №1870205

99,71%

Вероятность модели
100 / 100 — рейтинг

Версия модели + признаки в БД

Что повысило риск в этой карточке

Вызовов за сутки: 769 **+5,44**

Вызовов за час: 688 **+1,90**

Разброс длительности **+1,25**

SHAP в log-odds: положительный вклад повышает риск;
в карточке доступны все 44 вклада, в том числе отрицательные.

Работает на полном наборе данных.

1 889 441

вызов — с вероятностью и решением CatBoost

0	362 585	≈ 4:40
неоценённых валидных CDR	номеров в базе	пересчёт после импорта

Полный набор: 1–5 октября 2026. 169 дубликатов и 364 невалидные строки исключены из скоринга.

Качество измерено, компромисс прозрачен.

86,86%

Recall

Доля найденного фрода
по исходным меткам

80,25%

Precision

Доля положительных меток
среди сигналов модели

2,37%

FPR

Ложные срабатывания
среди отрицательных меток

ROC-AUC 0,9888 • Test: 399 328 CDR • Порог: 63
Разметка сценариев хакатона; следующий шаг — независимый закрытый период.

Порог — инструмент управления, а не скрытая константа.



87,6%

Пропустить

1 655 467 вызовов
Рейтинг < 40

2,8%

На проверку

52 604 вызова
Рейтинг 40–69

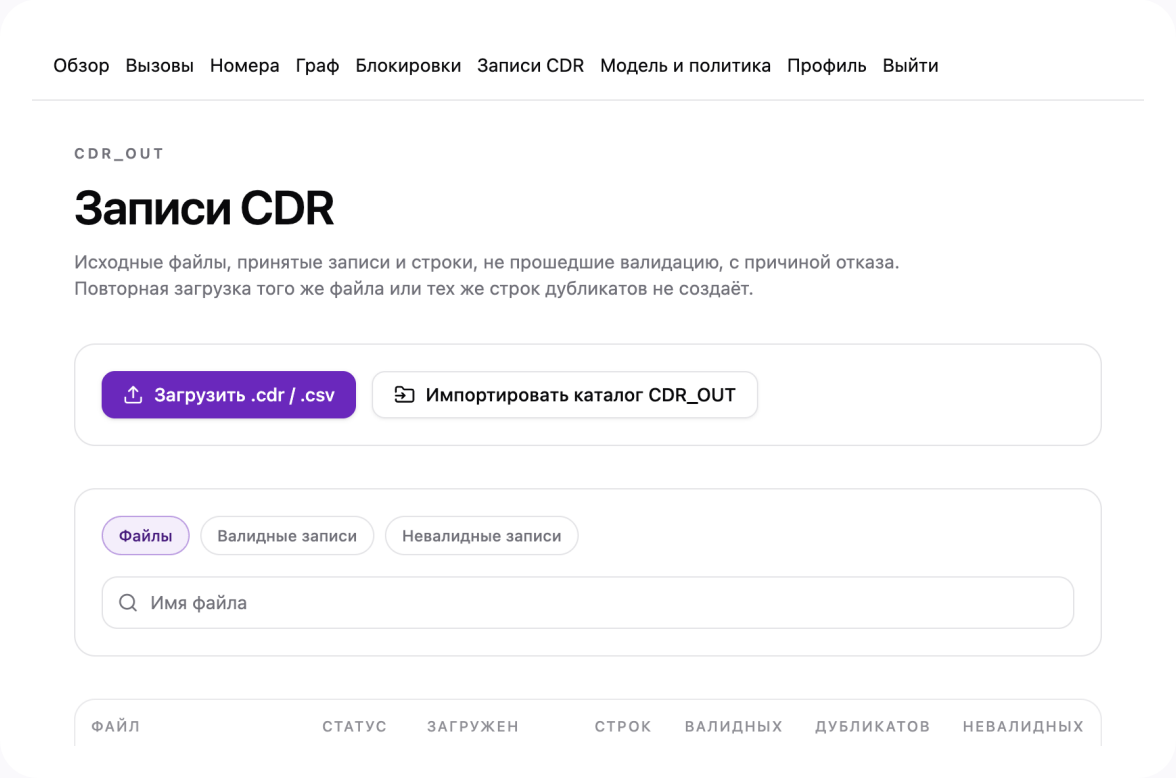
9,6%

auto_blocked

181 370 вызовов
Рейтинг ≥ 70

Полный датасет, политика 40/70. auto_blocked — статус в БД; управление оборудованием не подключено.

Покажем путь оператора за минуту.



1 **Обзор**

Объём и качество данных

2 **Вызовы → карточка**

Вероятность и SHAP

3 **Протокол → политика**

Документирование и пороги

Поставляется как продукт. Запускается одной командой.

```
docker compose up -d --build
```

57

Backend-тестов

Включая PostgreSQL

29

HTTP-проверок

На работающем API

3

Сервиса healthy

База, API, интерфейс

Для антифрод-команды оператора связи.

01

Новый период

Закрытая выборка
и экспертная проверка

02

Теневой режим

Сравнение решений
без воздействия на сеть

03

Измеримый эффект

Recall / FPR, очередь
и время разбора

Коммерческая гипотеза: локальная поставка + внедрение + сопровождение модели.

Видеть риск.
Понимать причину.
Управлять решением.

Работающий продукт. Проверенные данные. Следующий шаг — пилот.

Как устроена проверка качества

TRAIN	VALIDATION	TEST
1 143 111	347 002	399 328

- Порог 63 и early stopping — по validation.
- Метки пользователя основаны на сценариях организаторов.
- Test уже использовался при сравнении версий.
- Финальная оценка требует нового закрытого периода.

Что улучшили — и какой ценой

Метрика на test	v1 · порог 55	v2 · порог 63
Recall	48,35%	86,86%
Precision	86,24%	80,25%
FPR	0,855%	2,370%
ROC-AUC	0,8990	0,9888

FPR ≤ 1% достигнут на validation, но не на test.
Кандидаты колл-центров D1: FPR 6,61% среди 3 841 отрицательно размеченных CDR.

Граница готового решения

Реализовано

CDR → CatBoost → БД → UI
Рейтинг и SHAP
Политика и ручной разбор
Docker и документация
Проверка полного датасета

Следующий этап

Новая независимая оценка
Доразметка сложных эпизодов
Контроль дрейфа модели
Нагрузочные испытания
Интеграция с сетью